# 노장현

AI 연구자

watercar99@naver.com | janghyunnoh.github.io | janghyunnoh | janghyun-noh-411587195 | Google Scholar

## 학력

### 명지대학교 — 서울

인공지능학 석사 — *2024.09 – 2026.08*

- 학위논문: 단일세포 RNA 시퀀싱 데이터에서 지식 보강 클러스터링 기반 주석 없는 표현형 예측
- 지도교수: 오민식 교수, 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실
- 학점: 4.44 / 4.5
- 수상: 우수연구상(총장상, 석사 졸업 시)
- 조교: 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝, 기초프로그래밍 학부 과목 (2024년 2학기 – 2026년 1학기)

### 명지대학교 — 서울

융합소프트웨어학부 데이터테크놀로지 전공 학사 — *2018.03 – 2024.08*

- 졸업 작품: 그놈을 잡아라(CatchYou), 목격자 진술 기반 생성형 AI 몽타주 서비스
- 활동: 학생회 사무국장

### 레드스쿨 (대안학교) — 금산

재학 — *2012.03 – 2018.01*

- 장학금: 성적 우수 장학금 (2년 연속)
- 활동: 학생회장

## 경력

### 명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

석사과정 연구원 — *2024.09 – 2026.08*

- 대규모 단일세포 데이터에서 세포 유형 주석 없이 환자 표현형을 예측하는 지식 보강 클러스터링 기반 딥러닝 프레임워크 scCap 개발 (Briefings in Bioinformatics 1저자 논문)
- 임상 기록, 흉부 X-ray, 방사선 판독문을 결합한 코로나19 중증도 예측 멀티모달 퓨전 프레임워크 개발 및 새로운 모달리티로 확장 가능한 구조 설계 (질병관리청)
- 단일세포 데이터 기반 암 아형 분류 딥러닝 모델 개발 및 신약 타겟 발굴에 적용 (아이겐드럭)
- CRISPR 유전자 편집 분석 플랫폼을 위한 LLM 기반 AI 에이전트 환경(Biomni) 구축 및 유전체 분석 자동화
- Nextflow 기반 nf-core/sarek 파이프라인을 활용한 사과 전장 유전체 대규모 분석 환경 구축 (경북대)
- 유방암 조직의 대규모 공간 유전자 발현 데이터를 분석해 세포 이웃 구조와 종양 미세환경 특성 파악 (서울대병원)
- 공간 전사체 데이터를 활용한 간경변 유무별 간암 조직의 유전자 발현 패턴 비교

### 명지대학교 인공지능 및 데이터 분석(AIDA) 연구실 — 서울

학부연구생 — *2022.12 – 2024.08*

- 중환자 데이터(MIMIC-III) 기반 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측 머신러닝 모델 개발 및 결측치 처리 전략별 성능 비교
- KoGES 코호트 기반 혈액검사·혈압 라벨 설계 및 XGBoost·CatBoost·TabNet 모델로 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명 (질병관리청)

### 빅리더 — 서울

AI 인턴 (청년 AI 인턴십) — *2022.07 – 2022.10*

- Selenium 기반 해외 세관 고시 일일 수집 자동화 및 Sentence-BERT 기반 키워드 추출·HS 코드 매칭 결과 검증을 통한 공급망 위험 모니터링 시스템 구축 (KOTRA)
- KOTRA 기관장 표창 및 TriBIG 프로젝트 장학금 수상

## 논문 및 학회 발표

### 저널 논문

**Annotation-free phenotype prediction using knowledge-augmented clustering from single-cell RNA sequencing data**

*Briefings in Bioinformatics (BIB)*

게재 — *2026*

**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Ferroptosis-based therapeutic strategy targeting iron metabolism and SLC7A11 overcomes oxaliplatin resistance in patient-derived pancreatic cancer organoids**

*Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (JECCR)*

게재 — *2026*

J. Choi, K. Lee, M. Oh, **J. Noh**, Y. Kim, E. Hwang, I. Cho, W. Paik, J. Ryu, J. Ku, and S. Lee

### 학회 발표

**scRNA-seq 기반 표현형 예측을 위한 사전 학습 임베딩을 활용한 환자 단위 메타셀 구성**
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2026*
구두 발표
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**scRNA-seq 데이터 축소 기법을 이용한 환자 표현형 예측의 연산 경량화 분석**
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
Y. Shin, **J. Noh**, and M. Oh

**An annotation-free framework for phenotype prediction using hierarchical multiple instance learning with single-cell RNA-sequencing data**
*International Conference on Genome Informatics ISCB-Asia* *2025*
포스터 발표
**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**Patient Phenotype Prediction from Single-cell RNA-seq Data through Annotation-free Multiple Instance Learning**
한국생명정보학회 *BIOINFO 2025* *2025*
포스터 발표 (우수 포스터상)
**J. Noh**, Y. Shin, M. Kim, and M. Oh

**AMIL: Automated Cell Grouping Framework for Phenotype Prediction with Multiple Instance Learning**
한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 *2025*
구두 발표 (우수발표논문상)
**J. Noh**, M. Kim, and M. Oh

**MIMIC-III 데이터를 이용한 급성호흡곤란증후군 환자의 병원 내 사망 예측: 다양한 결측 데이터 처리 전략을 적용한 머신러닝 모델의 비교 연구**
한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 *2023*
포스터 발표
**J. Noh**, G. Choi, and M. Oh

## 수상 및 장학

### 수상

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | **우수연구상,** 명지대학교 | 서울 |
| 2025 | **우수 포스터상,** 한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회 | 서울 |
| 2025 | **우수 포스터상,** 한국생명정보학회 BIOINFO 2025 | 서울 |
| 2025 | **우수발표논문상,** 한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회 | 서울 |
| 2022 | **기관장 표창장,** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 서울 |

### 장학

| | | |
|---|---|---|
| 2022 | **TriBIG 프로젝트 장학금,** 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 서울 |
| 2019 | **세계화 장학금,** 명지대학교 | 서울 |
| 2018 | **신입생 성적 우수 장학금 3종,** 명지대학교 | 서울 |
| 2016 | **성적 우수 장학금,** 레드스쿨 | 금산 |
| 2015 | **성적 우수 장학금,** 레드스쿨 | 금산 |

## 프로젝트

| | |
|---|---|
| **2024 – 2026** | AI 기반 타겟 발굴 플랫폼 확립을 통한 만성 염증성 질환 조절 CAR-Treg 세포 치료제 개발 |
| **2024 – 2026** | 기후 변화 대응을 위한 사과꽃 휴면타파 및 꽃 발달 시기의 유전적 생리학적 메커니즘 연구 |
| **2024 – 2026** | 공간 전사체 기반 타겟 발굴과 오가노이드 검증을 통한 난치성 고형암 신규 치료제 개발 |
| **2025 – 2026** | CRISPR-Cas9 유도 대규모 DNA 결실 검출·정량화 웹 분석 플랫폼 개발 |
| **2025 – 2026** | HCC GeoMx 공간전사체 기반 간경변·비간경변 조직의 병리적 차이 규명 |
| **2025** | 멀티모달 임상·영상 데이터를 활용한 코로나19 환자 중증도 예측 |
| **2023 – 2024** | KoGES 코호트 기반 고지혈증 환자의 고혈압 진행 위험군 규명 |
| **2023** | 그놈을 잡아라 (CatchYou): 진술 기반 몽타주 생성 서비스 |
| **2022** | 글로벌 공급망 위기 대응을 위한 세관 고시 분석 및 모니터링 시스템 개발 |

## 기술 역량

| | |
|---|---|
| **언어** | Python, R |
| **프레임워크** | PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn |
| **도구** | Linux, Git, Docker, Nextflow |
| **연구 분야** | 머신러닝, 딥러닝, 멀티모달 학습 |
| **외국어** | 한국어(모국어), 영어(능통) |
| **자격증** | 정보처리기사 (2023), SQL 개발자 SQLD (2023) |

## 대외활동

### 국내

**Google Developer Student Clubs, 명지대학교** — 서울

AI 팀원 — *2022.10 – 2023.12*

- 머신러닝·딥러닝 스터디 활동
- AI 프로젝트 협업 및 AI 경진대회 참가

**데이터 청년 캠퍼스, 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원** — 서울

수료생 (동국대학교 과정) — *2022.07 – 2022.08*

- 과기정통부·한국데이터산업진흥원 주관 실무 중심 데이터 인재 양성 과정 수료 (동국대학교)
- 머신러닝·데이터 분석 실무 프로젝트 수행

**딥스딥스, 명지대학교** — 서울

스터디 멤버 — *2022.03 – 2022.07*

- 딥러닝 기초 이론 및 논문 구현 스터디

**FAA 축구분석 아카데미, 비프로** — 서울

데이터 통합 과정 수강생 — *2021.09 – 2021.12*

- 축구 경기 데이터 통합·분석 중심의 스포츠 데이터 분석 과정 수료

**코딩 101, 명지대학교** — 서울

학회원 — *2018.03 – 2020.01*

- 프로그래밍 기초 학습 및 코딩 프로젝트 수행

### 국외

**산티아고 성지순례 (프랑스길)** — 스페인

순례자 — *2026.09 – 2026.10*

**필리핀 의료선교 (GMMA)** — 필리핀 마닐라

봉사자 — *2024.01*

- 국제 의료진과 함께 의료 봉사 활동 참여

**아이슬란드 국제 워크캠프** — 아이슬란드 레이캬비크

봉사자 — *2019.12 – 2020.01*

- 환경 캠페인 및 국제 봉사자들과의 문화 교류 활동

**베트남 단기선교** — 베트남 하노이

봉사자 — *2018.08*

- 현지 주민·대학생과의 문화 교류 및 지역 봉사 활동